Documento de Requisitos — App de Contribuciones Vecinales

Cliente: AVV Ventorrillo
Autor / Desarrollador: Ángel Souto Martell
Fecha del documento: 27/08/2026
Fecha límite de entrega: 01/09/2026
Versión: 1.0 (cierre de requisitos, base para plan de implementación)

---

1. Resumen ejecutivo

Aplicación web para que la Asociación de Vecinos (AVV) Ventorrillo gestione, de forma centralizada, las aportaciones económicas que los vecinos hacen cada año para las fiestas del barrio. Varios equipos de cobradores recorren el barrio puerta a puerta (entre 2500 y 2800 viviendas) registrando el resultado de cada visita y, cuando corresponde, el importe aportado. Es una campaña anual recurrente. La app sustituye una hoja de cálculo de Google Sheets usada el año anterior, y debe permitir además reportes diarios y por equipo, histórico multianual y exportación a Excel.

---

2. Actores y roles

Rol	Descripción	Permisos
Cobrador	Miembro de un equipo de cobro que va puerta a puerta	Crear visitas y aportaciones, editar/borrar registros, seleccionar vivienda o registrar persona sin domicilio, consultar histórico de una vivienda
Administrador (superusuario)	Gestiona el sistema y consulta toda la información	Todo lo anterior + crear/gestionar calles, ver dashboards y reportes completos, exportar a Excel, ver campo `registrado_por` de cada registro

Autenticación mediante usuario y contraseña individual (no PIN compartido), ya que es una aplicación web alojada en servidor propio. Al iniciar sesión, cada cobrador selecciona además un **equipo de cobro** (p. ej. "Equipo 1"), editable durante la sesión si cambia de equipo.

No hay historial de cambios ni versionado de registros: cualquier usuario puede editar o borrar cualquier aportación o visita. Como medida mínima de trazabilidad para depuración

de descuadres de caja, cada registro guarda de forma fija e inmutable el usuario que lo creó (`registrado_por`), visible solo para el administrador y no editable desde la interfaz normal.

---

3. Modelo de dominio

Se separan conceptualmente **visita** (evento del recorrido puerta a puerta) y **aportación** (dinero recibido), porque una visita puede no generar dinero (no abre, no aporta) y una aportación puede no venir de una visita (pago en el local de la asociación).

3.1 Entidades

Vivienda

- `id`
- `calle_id` (referencia a Calle)
- `portal`
- `piso`
- `puerta`
- `nombre` (opcional, casi nunca se usa)

Calle

- `id`
- `nombre`
- Solo el administrador puede crear calles nuevas. Los cobradores seleccionan de un desplegable con autocompletado/filtro por texto sobre las calles existentes (ya migradas desde la hoja del año anterior).

Visita (solo para el flujo puerta a puerta)

- `id`
- `vivienda_id`
- `equipo`
- `registrado_por` (usuario, fijo, no editable)
- `fecha` (autocompletada con la fecha actual, editable)
- `resultado`: `aporta` | `no_abre` | `no_aporta` | `reintentar` | `pasara_por_local`
- `observaciones` (texto libre)

Aportación

- `id`
- `vivienda_id` (opcional, null si es persona sin domicilio conocido)
- `nombre_persona` (obligatorio solo si `vivienda_id` es null)

- `visita_id` (opcional, null si la aportación viene de un pago en el local)
- `origen`: `puerta` | `local`
- `equipo` (autocompletado desde la sesión, editable)
- `registrado_por` (usuario, fijo, no editable)
- `importe` (libre, no fijo)
- `forma_pago`: `efectivo` | `bizum`
- `fecha` (autocompletada con la fecha actual, editable)
- `año_campaña` (derivado de la fecha, usado para agregaciones anuales)
- `observaciones` (texto libre)

3.2 Regla de oro del modelo

Ninguna aportación se modifica ni se fusiona con otra para "sumar" importes. Cada aportación es un registro independiente con su propia fecha real. El total de una vivienda en un año se calcula siempre agregando (`SUM`) todas sus aportaciones de ese año, nunca acumulando manualmente sobre un registro existente. Esto garantiza que el arqueo de caja diario cuadre siempre y que el histórico anual sea consistente.

---

4. Flujos y casos de uso

4.1 Flujo estándar puerta a puerta

1. El cobrador selecciona o busca la vivienda (calle con autocompletado + portal/piso/puerta).
2. Se muestra en la misma pantalla el histórico compacto: una línea con "año anterior: [importe]" junto a un botón para abrir un pop-up con el resto de años disponibles.
3. El cobrador registra el resultado de la visita: `aporta` , `no_abre` , `no_aporta` , `reintentar` o `pasara_por_local` .
4. Si el resultado es `aporta` , se crea la aportación asociada (importe, forma de pago, fecha, observaciones) ligada a esa visita (`origen = puerta`).
5. Los campos fecha y equipo se autocompletan (fecha actual, equipo de la sesión) pero son editables.

4.2 Caso: domicilio en estado "reintentar"

Cuando un equipo (el mismo u otro distinto) vuelve a pasar por una vivienda marcada previamente como `reintentar` , se crea una **visita nueva** independiente, con su propia fecha, equipo y resultado. La visita anterior no se edita ni se borra: queda como constancia del primer intento. Si esta segunda visita termina en `aporta` , genera su propia aportación con `origen = puerta` .

4.3 Caso: aportación en el local de la asociación

Cuando alguien se acerca al local a aportar (por decisión propia o porque así lo pidió en una visita anterior marcada `pasara_por_local`), se crea directamente una **aportación** con `origen = local`, sin visita asociada (`visita_id = null`). Se vincula a `vivienda_id` si se conoce el domicilio, o solo a `nombre_persona` si no lo tiene.

4.4 Caso: persona sin domicilio

Si alguien aporta sin estar asociado a una vivienda del censo (caso raro pero contemplado), la aportación se registra con `vivienda_id = null` y `nombre_persona` obligatorio.

4.5 Solapamiento de rutas entre equipos

Los equipos no visitan la misma vivienda el mismo día salvo petición expresa, pero pueden recorrer tramos de la misma calle en sentidos opuestos o volver más adelante. No se requiere ningún bloqueo ni aviso en tiempo real entre equipos: cada visita/aportación es un registro nuevo e independiente, por lo que dos equipos trabajando en paralelo no generan conflictos de escritura.

---

5. Requisitos no funcionales

Aspecto	Decisión
Concurrencia	Sin tiempo real entre equipos. Cada registro es un INSERT independiente (nunca UPDATE de totales), lo que elimina condiciones de carrera entre equipos distintos de forma natural
Conectividad	Cobertura generalmente buena en el barrio; en los puntos puntuales sin cobertura, el cobrador introduce el dato en cuanto recupera señal (solución operativa, no técnica offline-first)
Plataforma	App web responsive (o PWA instalable), base de datos centralizada en servidor
Dispositivos	Móviles propios de los cobradores, Android e iOS indistintamente
Hosting	Servidor propio ya operativo, con hosting y dominio existentes
Seguridad	Autenticación usuario/contraseña; no hay datos especialmente sensibles más allá de la contabilidad de recaudación, por lo que no se requiere tratamiento RGPD específico más allá de buenas prácticas estándar
Retención de histórico	Indefinida

---

6. Reportes y salida de información

- **Informe diario:** total recaudado por equipo y total general del día.
- **Dashboard administrador:** estadísticas agregadas, filtrable por año, calle, equipo.
- **Consulta por vivienda:** histórico de aportaciones por año, visible al registrar una nueva (línea compacta + pop-up con detalle multianual).
- **Exportación a Excel:** para uso contable de la asociación.
- **Comparativa entre campañas:** histórico multianual navegable desde el dashboard.

---

7. Migración de datos

Origen: hoja de Google Sheets del año anterior, con fechas correctas y sin necesidad de limpieza previa. Estructura actual:

```
ID, calle, portal, planta, puerta, año, importe, Fecha, observaciones
```

Plan de migración:

- Cada fila se importa como una **aportación** con `origen = puerta` (se asume que todo lo recaudado el año anterior vino de visitas puerta a puerta, salvo indicación contraria).
- Se crean previamente las entidades **Calle** a partir de los valores únicos de la columna `calle`.
- Se crean las entidades **Vivienda** a partir de la combinación única `calle + portal + planta + puerta`.
- El campo `año` de origen se usa para poblar `año_campaña`; se valida que coincida con el año derivado de `Fecha` como comprobación de integridad.
- No se migran visitas (la hoja anterior no distinguía resultados de visita, solo aportaciones), por lo que el histórico de años previos mostrará únicamente aportaciones, sin datos de visitas fallidas anteriores a este año.

---

8. Fuera de alcance (explícitamente descartado)

- Historial de cambios / auditoría completa de ediciones.
- Sincronización offline-first compleja (colas de sincronización, resolución automática de conflictos).
- Roles diferenciados entre cobradores (todos tienen los mismos permisos).
- Notificaciones en tiempo real entre equipos.
- Importes fijos o cuotas obligatorias por vivienda (todo es libre y voluntario).
- Gestión de contribuciones en especie (solo dinero: efectivo o bizum).

---

9. Resumen de decisiones clave

Aspecto	Decisión final
Modelo de concurrencia	Offline no necesario; inserciones independientes sin bloqueos, sin tiempo real
Roles y autenticación	Usuario/contraseña individual + selección de equipo de cobro en login
Trazabilidad	`registrado_por` fijo e inmutable, visible solo para admin; sin historial de cambios
Duplicados / repetición de visitas	Nunca se fusionan registros; cada visita o aportación es independiente; totales por agregación (`SUM`)
Campos mínimos de vivienda	Calle, portal, piso, puerta, nombre (opcional)
Campos mínimos de aportación	Importe, fecha, forma de pago, equipo, registrado_por, observaciones, origen
Gestión de calles	Solo el admin crea calles; cobradores seleccionan de desplegable con autocompletado
Histórico en formulario	Línea compacta con año anterior + botón para pop-up con más años
Plataforma de despliegue	Web responsive/PWA, servidor y hosting ya existentes
Formato de reportes	Diario por equipo/total, dashboard anual, exportación a Excel
Fecha límite de entrega	01/09/2026

---

10. Estado del documento

Requisitos cerrados y validados con el cliente (AVV Ventorrillo, entrevista 27/08/2026). Este documento es la base directa para el diseño del esquema de base de datos, la definición de endpoints/API y el plan de implementación por fases.

11. Anotaciones extra

- Opciones de piso seleccionables: 0,1,2, ...11,12
- Opciones de puerta seleccionables: Izquierda, centro-izquierda, centro, centro-derecha, derecha y letras hasta la k